

Семінарське заняття

 з 17 листопада по 02 грудня

 ~ 15 хв на виступ

«Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку.» - Лао-Цзи

Семінар – це форма навчального або наукового заходу, спрямована на поглиблене вивчення певної теми чи проблеми, шляхом обговорення та обміну ідеями між учасниками навчального процесу.

Важливо! Ваша робота має бути результатом ваших власних зусиль. Слід пам'ятати, що при використанні ідей або матеріалів інших авторів потрібно обов'язково вказувати відповідні посилання на джерела.

Опис завдання

Для семінарського заняття Вам потрібно:

- підготувати реферат українською мовою на одну із запропонованих викладачем тем. Матеріал реферату потрібно підготувати в $\text{\LaTeX}$. Для цього використовуйте цей шаблон.
- зробити під час заняття виступ¹ за цим матеріалом.

Для початку, Вам потрібно визначитись з темою. Ви можете обрати для себе тему зі списку поданого нижче або обрати тему, якої немає у цьому списку (попередньо потрібно узгодити з викладачем). Після того як визначитесь з темою, зафіксуйте її за собою у GitHub Discussions.

Важливо

Використовуйте наукові статті, підручники та/або надійні інтернет-ресурси. Прохання не покладатись на генеративні моделі, зокрема ChatGPT, під час написання реферату та не обмежуватись лише запропонованими до кожної теми ресурсами.

1. Теми

1. Key Concepts in RL
2. Kinds of RL Algorithms
3. Intro to Policy Optimization

¹Для виступу потрібно підготувати презентацію.

Семінарське заняття

 з 17 листопада по 02 грудня

 ~ 15 хв на виступ

4. An Introduction to Deep Reinforcement Learning
5. An Introduction to Q-Learning
6. Basic Usage of RL with Gymnasium
7. Train an actual agent: Replace random actions with intelligence
8. Custom Environments: Building your own RL problems
9. Recording Agent Behavior: Saving videos and performance data
10. Early History of Reinforcement Learning (Книга: Sutton & Barto (2018))
11. Multi-armed Bandits (Книга: Sutton & Barto (2018))
12. Finite Markov Decision Processes (Книга: Sutton & Barto (2018))
13. Dynamic Programming (Книга: Sutton & Barto (2018))
14. Monte Carlo Methods (Книга: Sutton & Barto (2018))
15. Temporal-Difference Learning (Книга: Sutton & Barto (2018))
16. n-step Bootstrapping (Книга: Sutton & Barto (2018))
17. Planning and Learning with Tabular Methods (Книга: Sutton & Barto (2018))
18. On-policy Prediction with Approximation (Книга: Sutton & Barto (2018))
19. On-policy Control with Approximation (Книга: Sutton & Barto (2018))
20. Off-policy Methods with Approximation (Книга: Sutton & Barto (2018))
21. Eligibility Traces (Книга: Sutton & Barto (2018))
22. Policy Gradient Methods (Книга: Sutton & Barto (2018))
23. Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning
24. Proximal Policy Optimization Algorithms
25. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor
26. Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm

Семінарське заняття



з 17 листопада по 02 грудня



~ 15 хв на виступ

2. Куди відправляти підготовлені матеріали?

Архів Прізвище Ім'я_Група.zip відправляйте на перевірку СЮДИ. У архів включіть:

- підготовлений реферат (.pdf файл) разом з рештою файлів L^AT_EX, які використовувались для підготовки реферату
- презентацію для доповіді

Семінарське заняття



з 17 листопада по 02 грудня



~ 15 хв на виступ

Оцінювання

Під час оцінювання основними критеріями будуть: повнота висвітлення теми, творчий підхід та якість підготовлених матеріалів.

- творчий підхід і повнота висвітлення теми – 10 балів
- якість підготовлених матеріалів – 5 балів
- доповідь – 5 балів

Дедлайн

02 грудня 2025 р.